

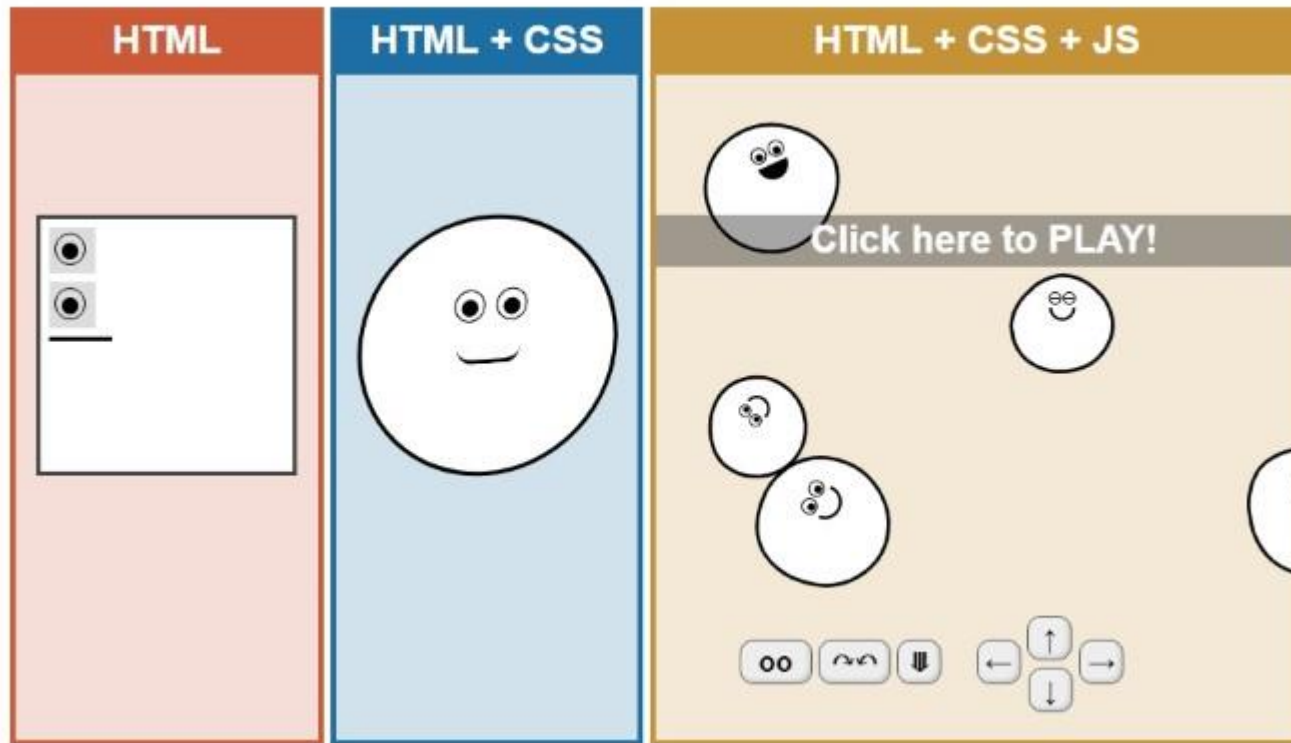
Programación Estática y Laboratorio Web

Introducción a Javascript

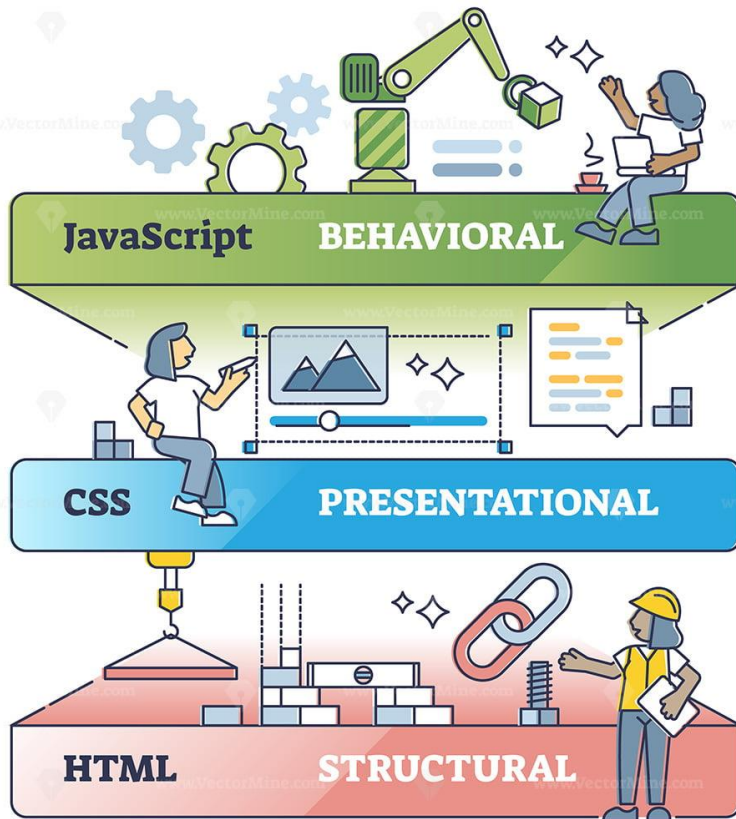


Universidad Nacional del Comahue
Facultad de Informática

[¿Se acuerdan?]



[Otras]



e!



HTML



HTML + CSS



HTML + CSS + JavaScript

[Javascript]

- HTML define la estructura.
- CSS define la apariencia.
- JavaScript agrega comportamiento: hace que la página reaccione, cambie y responda al usuario.
- Comportamiento dinámico.
- Interactividad.
- Control total del HTML y del CSS (DOM)

[¿Qué es Javascript?]

- Lenguaje de programación.
- NO ES JAVA. Java es otro lenguaje de programación.
- Liviano
- Alto Nivel
- Interpretado.
- Inicialmente pensado para ser interpretado por el navegador.
- Con el tiempo pasó a ser popular en el backend (servidor)

[¿Qué es Javascript?]

- Algunos dicen que es el “lenguaje de la internet” (debatible).
- Pero, hay altísimas probabilidades de trabajar con Javascript en su carrera profesional.
- Potenciado por frameworks javascript que aumentan productividad y mantenibilidad como React, Vue y otros.
- Énfasis en interpretación en el navegador en esta materia.

[¿Qué hacemos con js?]

- Interactividad de la interfaz: mostrar/ocultar, animar, responder a eventos
- Manipular el DOM: crear, leer y modificar elementos HTML y estilos
- Validar formularios antes de enviarlos.
- Comunicar con el servidor: fetch (antes llamado AJAX)
- Usar APIs del navegador: Storage, Timers, History, Geolocation, etc.
- Consumir APIs. Ejemplo: el valor del dólar

*(DOM: representación de los elementos de la página como objetos.
API: forma definida de acceder a datos o funcionalidades.)*

[Hello world]

- Consola.
- Permite probar sentencias javascript y verlas en la consola del navegador.
- En consola también visualizamos errores.

```
<script>  
| console.log("Hola mundo");  
</script>
```

```
<script>  
| console.log("Hola mundo");  
</script>
```

[¿Cómo incluir js en html?]

- Similar a CSS, JavaScript puede incluirse de varias formas.
- Atributo de evento en una etiqueta: existe, pero no se recomienda para código nuevo.
- Etiqueta `<script></script>` dentro del HTML.
- Archivo externo `.js`.
- Normalmente al final del archivo, o si es externo se carga con `defer`

[Introducción a JavaScript]

- Sentencia: es una instrucción

```
let nombre = "María";
```

- Código JavaScript: está formado por una secuencia de sentencias.

```
let nombre = "María";  
let edad = 20;  
console.log(nombre);  
console.log(edad);
```

- Agrupador de bloques: { }

```
if (edad >= 18) {  
  console.log("Mayor de edad");  
  Response.redirect("https://www.google.com");  
}
```

Sentencias JavaScript

```
let nombre = "María";  
let edad = 20;  
console.log(nombre);  
console.log(edad);
```

```
let nombre = "María"  
let edad = 20  
console.log(nombre)  
console.log(edad)|
```

- JavaScript hace inserción automática de “.” con lo cual son opcionales.
- Obligatorios si hay varias sentencias en la misma línea.
- Ponerlos o no ponerlos hoy en día es preferencia personal.

[Comentarios en javascript]

- Multilínea: `/* */`
- Una sola línea: `//`

```
let nombre = "María"  
let edad = 20  
  
/* console.log(nombre)  
console.log(edad)*/
```

```
let nombre = "María"  
let edad = 20  
  
// console.log(nombre)  
console.log(edad)
```

[Variables]

- Declaración de variables: “let” y “const”
- Legacy: var
- let: declaramos una variable cuyo valor puede cambiar.

```
if (rn < 50)
| rn= rn + 50;
// rn puede cambiar

console.log(rn)
```

- const: se declara una variable cuyo valor no va a cambiar.

```
const rn= Math.random() * 100;

if (rn < 50) |
| rn= rn + 50;
// rn puede cambiar
```

```
✖ ▶ Uncaught TypeError: Assignment to constant variable.
   at 1.html:43:9

> | ctrl i to turn on code suggestions. Don't show again
```

[¿Qué usar?]

- Si el valor no va a cambiar: `const`
- Si el valor necesita cambiar: `let`.
- En código moderno se suele preferir `const` por defecto.
- Ventajas:
 - evita reasignaciones accidentales;
 - mejora la legibilidad;
 - deja más clara la intención del código.
 - Performance

[Tipo de una variable]

- Similar a php. Tipado dinámico. Determinado en cada asignación.
- El tipo puede cambiar durante la ejecución
- Ejemplos:
 - Entre comillas: string. nombre= "María"
 - Números: tipo number. saldo= 250000
 - True/false: boolean. let permitido= edad >= 18;
 - Arreglos: ["Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves", "Viernes", "Sábado", "Domingo"]
 - Estructura con propiedades (object): let alumno = { nombre: "María", edad: 20 };
- Importante: “25” no es lo mismo que 25

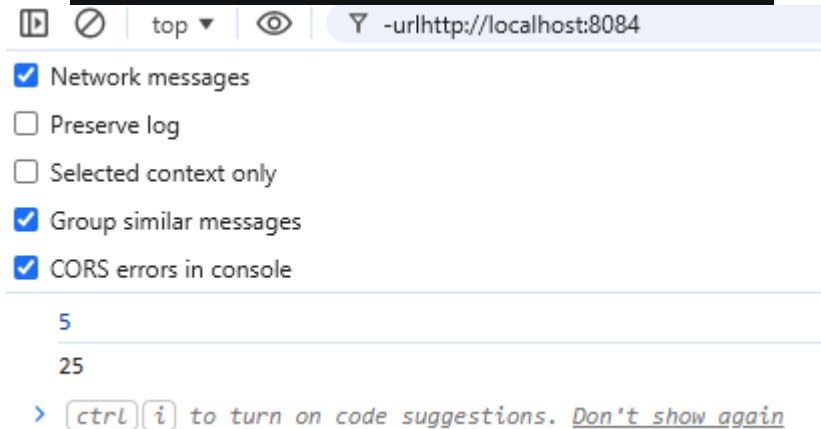
[Ámbitos (scope)]

- Ambito es desde donde está disponible una variable
- Global a toda la página: declarada fuera de función / clase
- Declaradas dentro de un bloque: solo existen dentro del bloque y los bloques internos al mismo.

[Operador sobrecargado +]

- + operador de concatenación o suma.
- "hola " + "mundo" = "hola mundo"
- $2 + 3 = 5$
- Ojo con sobrecargar diferentes tipos

```
let n1= 2;  
let n2= 3;  
let s1= "5";  
  
console.log(n1 + n2); // 5  
console.log(n1 + s1); // "25"
```



[Caracteres especiales]

- En string

<code>\n</code>	Nueva línea
<code>\t</code>	Tabulación
<code>\'</code>	Comilla Simple
<code>\"</code>	Comilla Doble

[Operadores aritméticos]

	Descripción	Ej	Resultado
+	Suma	$x=y+2$	$x=7$
-	Resta	$x=y-2$	$x=3$
*	Multiplicación	$x=y*2$	$x=10$
/	División	$x=y/2$	$x=2.5$
%	Modulo (Resto)	$x=y\%2$	$x=1$
++	Incremento en 1	$x=++y$	$x=6$
--	Resta en 1	$x=--y$	$x=4$

(en este ejemplo, “y” siempre tiene valor 5)

[Operadores de asignación]

	Ejemplo	Igual a	Resultado
=	x=y	x=5	
+=	x+=y	x=x+y	x=15
-=	x-=y	x=x-y	x=5
=	x=y	x=x*y	x=50
/=	x/=y	x=x/y	x=2
%=	x%=y	x=x%y	x=0

(en este ejemplo, “y” siempre tiene valor 5)

[Operadores de comparación]

	Descripción	Ejemplo
==	Es igual a	x==8 false
===	Es exactamente igual a (valor y tipo)	x==5 true x==="5" false
!=	Distinto	x != 8 true
>	Mayor	x > 8 false
<	Menor	x < 8 true
>=	Mayor o igual	x >= 8 false
<=	Menor o igual	x <= 8 true

(en este ejemplo, “x” siempre tiene valor 5)

[Operadores lógicos]

	Descripción	Ejemplo
&&	and	(x < 10 && y > 1) true
	or	(x==7 y==5) false
!	not	!(x==y) true

(en este ejemplo, “x” siempre tiene valor 5- “y” vale 7)

[Entrada y salida básica (debug)]

- Función `alert(Mensaje)`. Cuadro de Mensaje
- Función `prompt(Mensaje,Valor)`. Cuadro de texto para solicitar valor.
- Función `confirm(Mensaje)`. Cuadro de texto para solicitar confirmación o rechazo de una acción.
- `Console.log`. Herramienta default para el dev.

[Referencias]

- <https://www.w3schools.com/js/default.asp>
- <http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm>